光明区小型水库安全运行管理标准化建设工程“1·10”物体打击事故调查报告

光明区政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况 3

（一）事故相关单位概况 3

（二）事故相关单位安全管理情况 5

（三）事故工程概况及合同签订情况 6

（四）事故发生经过 7

（五）事故现场勘查情况 8

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 12

二、事故应急处置及评估情况 13

（一）事故信息接报及响应情况 13

（二）医疗救治和善后情况 13

（三）事故应急处置评估 14

三、事故原因分析 14

（一）直接原因分析 14

（二）间接原因分析 14

四、政府部门安全监管单位履职情况 14

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议 15

六、事故整改和防范措施 17

七、附件 18

2024年1月10日，深圳市光明区光明街道白花社区光明区小型水库安全运行管理标准化建设工程发生一起物体打击事故，造成一人重伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，光明公安分局、区水务局、区群团工作部为成员单位的事故调查组，依法开展事故调查处理工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，光明区小型水库安全运行管理标准化建设工程“1·10”物体打击事故是一起因施工单位未认真履行安全生产管理职责、工人违章作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：深圳市光明区水务局（以下简称“区水务局”），深圳市光明区人民政府工作部门，地址：深圳市光明区光明街道牛山路33号公共服务平台。

2.施工单位：中国水电建设集团十五工程局有限公司（以下简称“水电十五局”），统一社会信用代码：91610000435201610 2，法定代表人：梁向峰，注册资本：人民币 189500 万元，注册地址：陕西省西安市沣东新城沣东二路 6 号。主要经营范围：水利水电、房屋建筑、公路、铁路、市政公用、园林绿化、景观、环境与生态治理、港口与航道工程的施工总承包、工程总承包、项目管理业务和相关技术管理服务。建筑业企业资质证书：水利水电工程施工总承包壹级，建筑工程施工总承包壹级。

3.监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司（以下简称“深水公司”），统一社会信用代码：9144030027930093 1C，法定代表人：耿东生，注册资本：人民币 1001 万元，注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路 39 号马家龙 14 栋 401。主要经营范围：建筑工程技术咨询；建筑工程造价咨询；工程建设监理；建筑工程招标代理。资质等级：工程监理综合资质。

4.劳务分包单位：深圳市鼎盈电力建设发展有限公司（以下简称“鼎盈公司”），统一社会信用代码：9144030079739905 4U，法定代表人：赖岳飞，注册地址：深圳市光明区马田街道马山头社区第四工业区 62 栋 101。安全生产许可证：（编号（粤）JZ 安许证字[2023]016167，有效期：2023 年 07 月 31 日至 2026 年 07 月 31 日），许可范围：建筑施工。资质等级：施工劳务不分等级，经济类型：有限责任公司，许可经营项目是：输、变、配电设备安装工程的施工；城市道路照明、消防工程、市政工程、

建筑机电安装工程施工；承装（修、试）电力设施【承装类四级、承修类四级、承试类四级】；输变电工程专业承包叁级；施工劳务分包。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.建设单位区水务局，按照《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》《深圳经济特区安全生产监督管理条例》等法律法规规定的安全生产管理职责进行监督管理，根据《中共深圳市光明区委机构编制委员会关于印发明区党政部门及市驻区有关单位安全生产工作职责〉的通知》（深光编〔2023〕1号）承担安全生产职责。由区水务局局长为安全生产第一责任人，对安全生产负全面领导责任，领导班子中排名第一的副局长分管安全工作。2023年初到2024年1月10日期间，区水务局先后组织召开多次安全生产会议，其中涉及本次事故领域6次。自事故项目开工以来截至事故发生当天，区水务局局领导对光明区小型水库安全运行管理标准化建设工程共开展10次检查。

区水务局委托光明区水务事务中心开展建设，光明区水务事务中心建立工程例会第一议题学习制度，主要传达学习关于安全生产的相关文件、相关案例以及上级要求，累计开展8次，共计19份文件。组织或参与开展动火作业、有限空间、高支模、脚手架等专项检查，岁末年初专项检查、日常检查等各项检查105次。

2.施工单位水电十五局成立了项目部，并设有专门的安全环

保部。项目部设置了安全生产管理责任体系,保证足额安全投入,建立并实施各项安全管理制度和操作规程,对入场人员进行三级安全教育,组织专职安全员日常巡查,每周组织对现场进行安全检查并召开安全生产例会,对劳务分包单位的劳务资质进行了核查,与劳务分包单位签订了《安全生产协议书》,明确了各自的安全生产管理职责。

3.监理单位深水公司,组织了审查项目施工方案,对进场设备了进行举牌验收,每日进行现场巡视审查,每周组织施工单位进行施工安全检查、组织监理例会,每月组织一次安全检查。指出发现的安全隐患及管理问题并要求整改。

(三)事故工程概况及合同签订情况

工程名称为光明区小型水库安全运行管理标准化建设工程(以下简称“水库标准化工程”)。项目位于光明区,分布于光明区6个街道。实施安全运行管理标准化建设的小型水库共12座,其中小(1)型水库7座(铁坑水库、莲塘水库、大凼水库、禾槎涧水库、白鸽陂水库、石狗公水库、桂坑水库)、小(2)型水库5座(阿婆髻水库、红坳水库、畔坑水库、横坑水库、后底坑水库)。主要建设内容包括建筑工程、电气工程、水务设施工程、其他配套及水土保持工程等。本项目于2023年9月7日开工,于2023年9月14日办理开工备案。事故发生地点位于光明区光明街道禾槎涧水库大坝左坝肩35#帷幕灌浆孔。

2023年7月3日,建设单位区水务局与总承包单位水电十

五局签订了施工单价合同。

2023 年 11 月，总承包单位水电十五局与劳务分包单位鼎盈公司签订了劳务分包合同，劳务分包工程范围为畔坑水库防渗墙、帷幕灌浆、涵管封堵、禾槎涧水库帷幕灌浆补强加固、坝下涵管封堵等工程。同时签订了安全生产协议书。

（四）事故发生经过

2024 年 1 月 10 日 12 时许，在光明街道白花社区禾槎涧水库大坝工地上，帷幕灌浆班组成员蔡少军、邹金品在 35#灌浆孔安装栓塞器，随后邹金品使用手动压力水泵给栓塞器进行注水打压封堵。封堵好后，蔡少军在距离 35#灌浆孔 2 米左右的位置进行观察，邹金品前往注浆泵准备往孔内注水。12 时 57 分，邹金品启动注浆泵，30 秒后，邹金品听见泵声负荷声音变大，于是立即关泵，蔡少军招手并示意孔底不通。邹金品走到手动压力水泵跟前准备给栓塞器泄压，蔡少军俯身观察栓塞器情况，此时栓塞器突然飞出击中蔡少军的脖子和头部，蔡少军受伤倒地。

	
蔡少军俯身观察栓塞器	栓塞器突然泄压飞出

图 1　监控视频截图

（五）事故现场勘查情况

1. 现场作业环境勘查情况

(1) 涉事 35#灌浆孔深 13.5 米，内径 10 厘米，灌浆套管外径 8.5 厘米（见图 2）。



图 2　35#灌浆孔

(2)涉事注浆泵，铭牌名称：曲轴变量注浆泵，功率 18.5KW，额定压力 14MPa,理论排量 150L/min,厂家宜昌天通泵业有限公司（见图 3）。注浆泵由注浆泵机体、手动压力水泵、栓塞器组成。机体通过进水管主管与栓塞器连接，栓塞器距离注浆泵机体约 25 米。



图 3 注浆泵机体

(3) 涉事栓塞器长 1.4 米，橡胶部位直径 8 厘米，末端出水口直径 2 厘米，上端有两根管道，1 根主管与注浆泵连接，1 根小管与手动压力泵连接（见图 5）。



图 4 涉事栓塞器

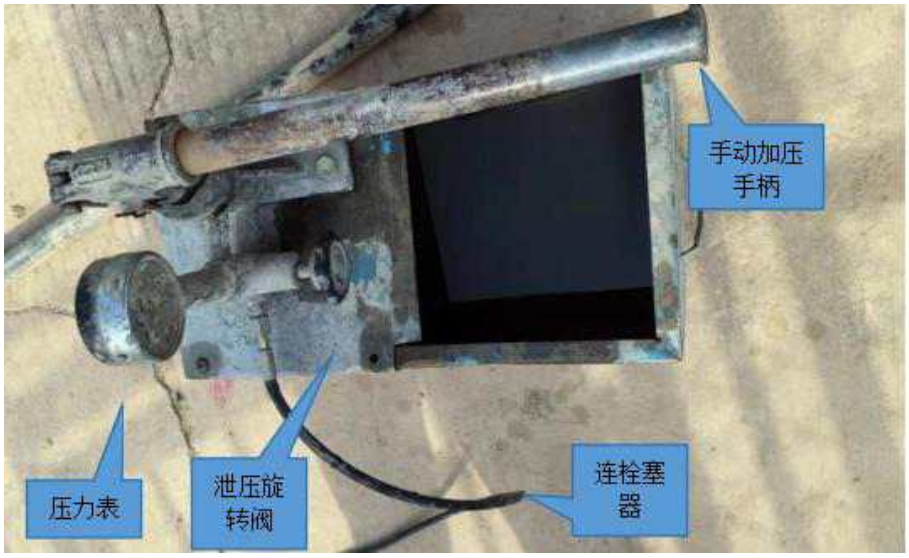


图 5 手动压力水泵

2. 现场勘查分析

根据现场勘察分析，在做裂隙冲水试验时，由于 35#灌浆孔孔底被堵塞，导致套管内的空气和冲洗水不能排出地表，套管内形成一段压缩空气和冲洗水，使套管内压强增大，此时蔡少军俯身观察栓塞器，栓塞器突然飞出击中蔡少军，蔡少军受伤倒地。

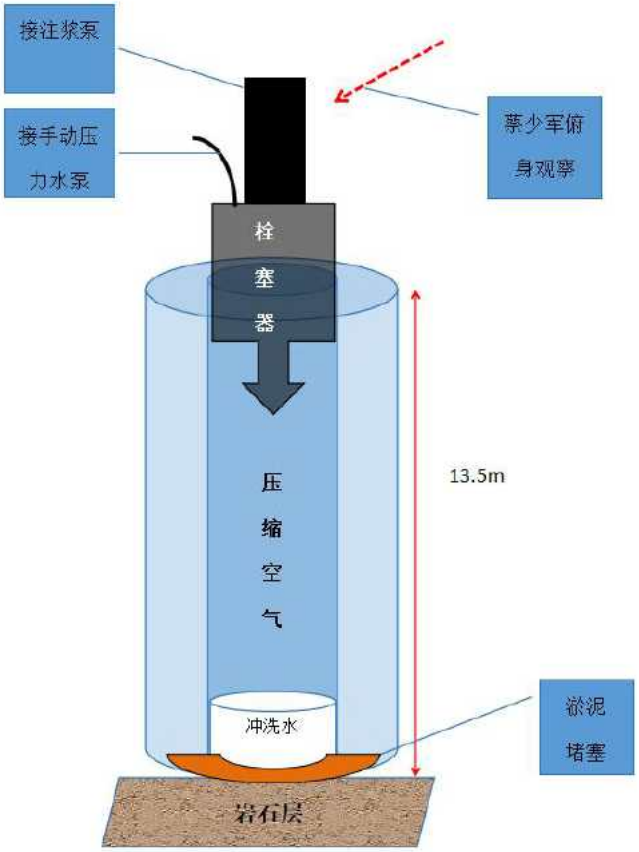


图 6 模拟分析图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故共造成 1 人重伤。伤者蔡少军，男，54 岁，湖北省宣恩县人。经深圳市光明区人民医院东院区诊断，颈椎粉碎性骨折伴脱位，颅骨骨折，颅内出血，脑挫裂伤，多发肋骨骨折，胸骨骨折，胸椎骨折。依据《生产安全事故统计调查制度》《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）相关规定，本次事故按照伤者伤情诊断属于重伤（损失工作日超过 105 日）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故统计调查制度》有关规定，自事故发生之日起超过30日（道路交通事故、火灾事故自发生之日起超过7日），因事故伤亡人数变化不导致事故等级发生变化；事故发生超过30日伤亡人员发生变化的，不纳入事故死亡人数统计。经核实，蔡少军在深圳市光明区人民医院东院区入住ICU治疗，经49日治疗后，2024年2月28日宣告蔡少军死亡。

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为150万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，帷幕灌浆班组长谢俊于12时58分拨打了120救援电话，13时48分，救护车送至光明区人民医院东院区进行急救。14时46分，送达ICU进一步救治。

区总值班室接区卫生健康局报告事故信息后，区应急管理局、区水务局、光明街道办事处等部门有关人员立即赶赴事故现场进行应急处置。

（二）医疗救治和善后情况

经治疗49日后蔡少军于2024年2月28日被宣告死亡。蔡少军家属出具谅解书，与鼎盈公司达成和解。

（三）事故应急处置评估

该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

蔡少军违章作业，在膨胀栓塞器未被泄压的情况下，冒险靠近栓塞器俯身观察，栓塞器突然飞出致其受伤。

（二）间接原因分析

1.水电十五局未认真履行安全生产管理职责，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[1]的规定，对事故的发生负有管理责任。

2.鼎盈公司未认真履行安全生产管理职责，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[1]的规定，对事故的发生负有管理责任。

四、政府部门安全监管单位履职情况

光明区水务工程质量安全监督站（以下简称质安监站）设置事业编制 6 名，单位领导职数 1 正 1 副，级别为管理岗七级 1 名、管理岗八级 1 名，受区水务局委托对水库标准化工程开展安全监

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

督，具体履职情况如下:

2023 年 9 月 15 日，质安监站收到该项目开工情况告知函，当日成立该项目监督组。9 月 20 日，质安监站对小型水库项目进行监督交底，正式开展安全监督工作，同时向参建单位发出该项目安全监督告知书及安全监督计划书。2023 年，质安监站对该项目共开展安全监督检查 8 次,发出安全检查结果通知书 6 份、安全预警通知书 1 份安全整改通知书 1 份,检查的隐患均已整改合格，监督检查频率满足该项目安全监督计划书要求。2024 年 1 月 1 日至 1 月 9 日，质安监站对该项目开展安全监督检查 1 次，发出安全整改通知书 1 份,设计单位已针对文书中涉及的隐患出具设计说明及附图,施工单位编制了施工方案并经监理单位审批。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况,事故调查组对事故有关责任单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见:

（一）有关责任人员免予追究建议

蔡少军，鼎盈公司工人，安全意识淡薄，在未泄压的情况下冒险靠近俯身观察栓塞器，对事故发生负直接责任，鉴于其在本次事故中受重伤，并于 2024 年 2 月 28 日死亡，建议免于追究其责任。

（二）有关责任人员行政处罚建议

1.水电十五局主要负责人董战伟未认真履行安全生产管理职责，其未检查本单位的安全生产工作，发现并消除生产安全事

故隐患的行为，违反了《安全生产法》第二十一条第五项[2]的规定，对事故的发生负有管理责任。建议由深圳市光明区应急管理局对董战伟进行处罚。

2.鼎盈公司主要负责人陈晓升未认真履行安全生产管理职责，其未检查本单位的安全生产工作，发现并消除生产安全事故隐患的行为，违反了《安全生产法》第二十一条第五项[2]的规定，对事故的发生负有管理责任。建议由深圳市光明区应急管理局对陈晓升进行处罚。

（三）其他处理建议

1.水电十五局未认真履行安全生产管理职责，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[1]的规定，对事故的发生负有管理责任。根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，不对该涉事单位进行罚款处罚。建议由深圳市光明区水务局对事故单位进行处理。

2.鼎盈公司未认真履行安全生产管理职责，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程其

[2]《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[1]的规定，对事故的发生负有管理责任。根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，不对该涉事单位进行罚款处罚。建议由深圳市光明区水务局对事故单位进行处理。

六、事故整改和防范措施

（一）水电十五局应深刻汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止事故再次发生。一要进一步加强对现场的统一协调、管理工作，加强对工人的安全教育和培训、考核，确保工人切实掌握安全生产技能。二要教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。三要召开事故警示教育会，提高工人的安全防范意识，杜绝违规作业的发生。

（二）鼎盈公司应汲取本起事故的深刻教训，一要进一步落实企业安全生产主体责任，健全安全管理制度和操作规程。二要加强对施工现场的安全管理，及时排查事故现场安全隐患，制止并纠正违反操作规程的行为。三要组织工人开展安全教育培训及事故警示教育，提高员工的安全意识和业务操作技能。

（三）区水务局应以此为戒，一要加大安全生产宣传教育强

度，通过警示会、微信群等途径在全区在建项目中开展事故警示教育行动。二要加强安全监管力度，对各种施工违法违规行为零容忍，督促相关单位切实履行安全生产主体责任，提升安全管理水平，消除事故隐患，避免再次发生类似事故。

光明区小型水库安全运行管理标准化建设工程“1·10”物体打击事故调查组

2024年8月20日